

第一周汇报

任务B01 当前程序逻辑

STAR-CCM+ RL 闭环控制流程图



任务B01 当前RL控制的变量

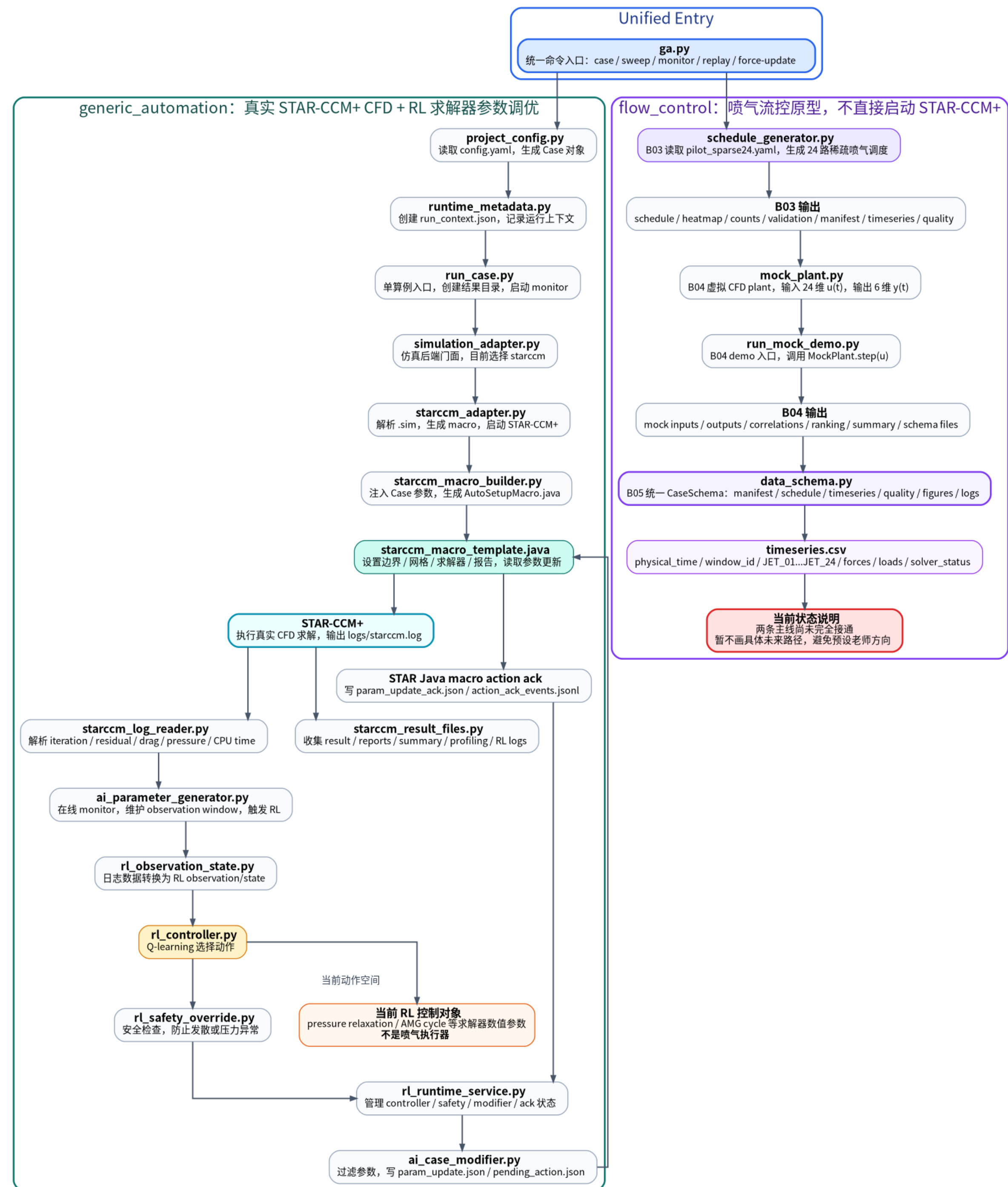
RL 控制变量	数据类型	当前初值	约束范围	动作方式	动作步长/取值	控制对象	主要作用
pressure_relaxation_factor	float	0.30	0.30 ~ 0.38	上调 / 下调	±0.02	压力方程欠松弛因子	控制压力方程迭代稳定性；增大可能加快收敛，但也可能诱发振荡或发散
pressure_relaxation_initial_value	float	0.07	0.01 ~ 0.95，且不超过当前pressure_relaxation_factor	上调 / 下调	默认步长由 RL 配置读取	压力欠松弛 ramp 初始值	控制求解初期压力松弛从多小的值开始，影响启动阶段稳定性
pressure_relaxation_end_iteration	int	10	1 ~ 400，且不得早于pressure_relaxation_start_iteration	提前 / 推后	默认步长由 RL 配置读取	压力欠松弛 ramp 结束迭代步	控制压力松弛从初始值过渡到最终值的持续时间
pressure_amg_cycle	int	0	0 ~ 1	离散切换	0 = V-cycle, 1 = W-cycle	压力方程 AMG cycle	改变压力线性求解器多重网格循环策略，影响收敛稳定性和单步计算成本
velocity_amg_cycle	int	0	0 ~ 1	离散切换	0 = flex/default, 1 = V-cycle	速度方程 AMG cycle	改变速度方程线性求解器循环策略，影响速度残差收敛和计算成本

Q：为什么RL不能直接应用于喷气控制

A：现有RL策略的目的是调优CFD方程中的参数，优化具体求解速度与精确度，而不是直接计算喷气方程控制的相关代码，在之后的任务中体现

EX B01 当前项目 流程

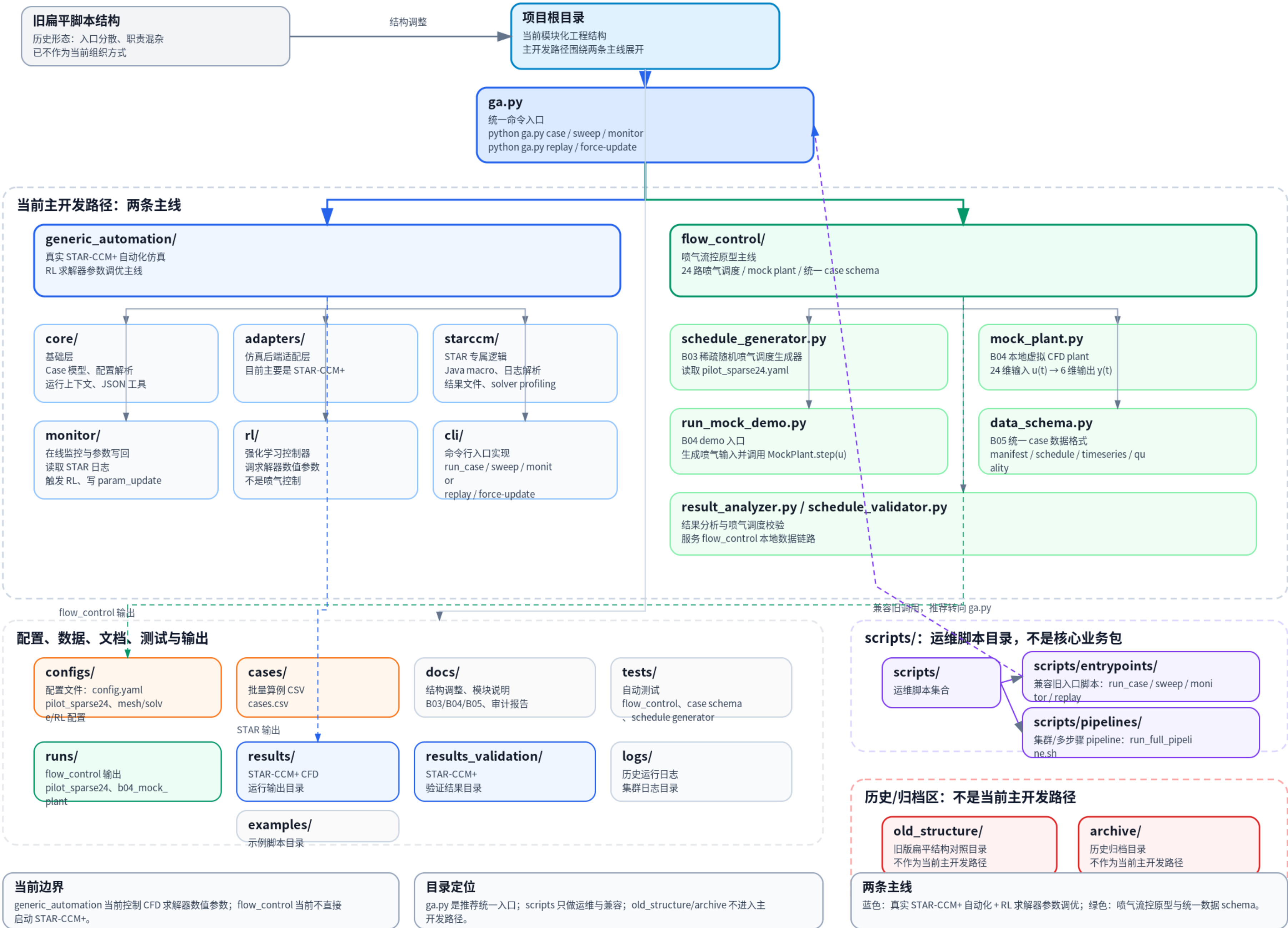
项目当前双主线流程图：真实 CFD/RL 与喷气流控原型目前分离



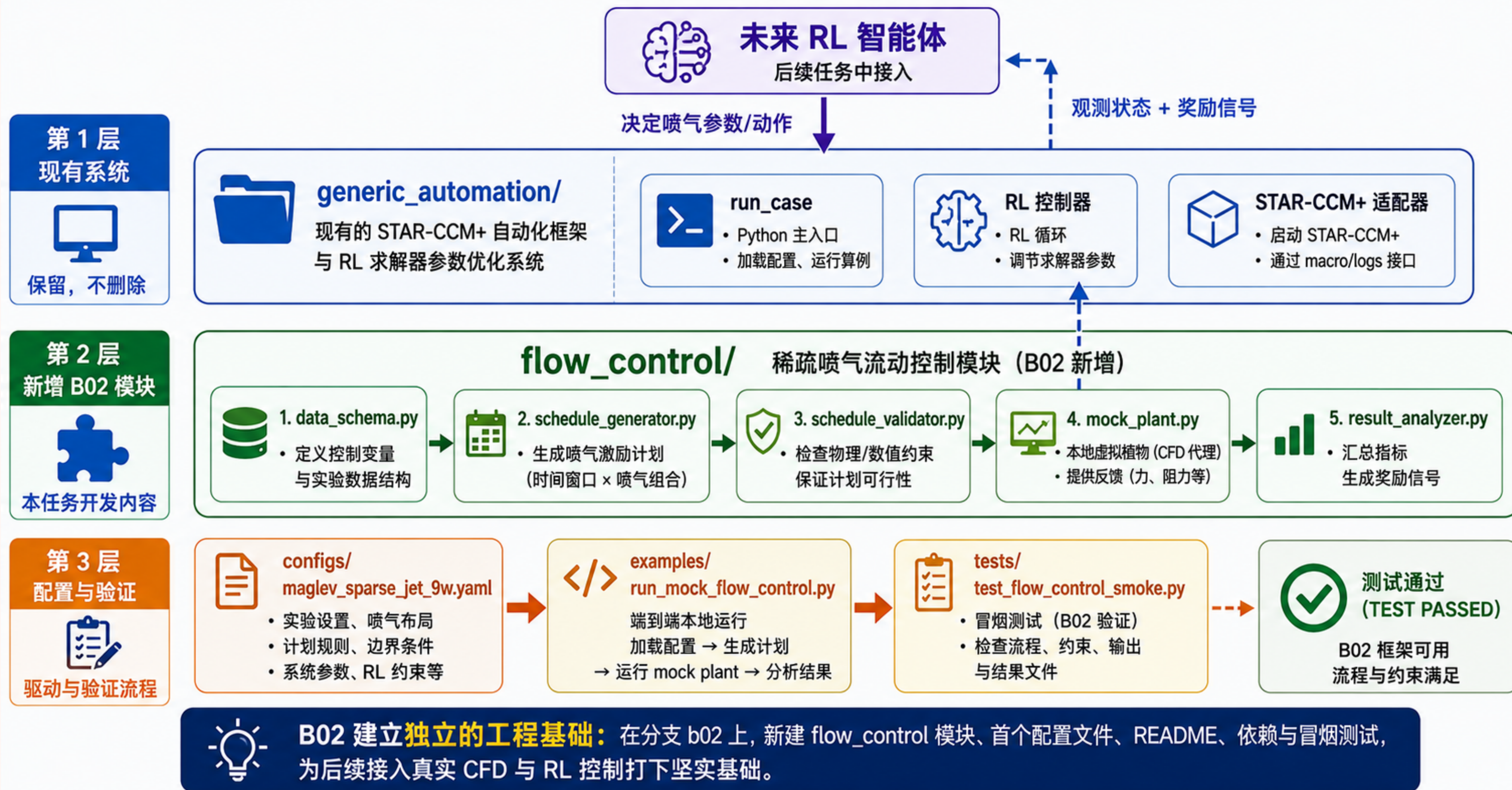
EX B01 当前项目结构调整

当前项目目录结构图

从旧的扁平脚本结构，调整为模块化工程结构



任务 B02: 基于强化学习的稀疏喷气流动控制项目框架



任务B03生成满足约束的 24 喷气区随机激励时间表

配置输入 configs/pilot_sparse24.yaml

24 个喷气区 (Jets)

每个激励窗口开启 3 个喷气区

72 个激励窗口 (Excitation Windows)

8 个无喷气参考窗口 (Reference Windows)

每个喷气区在激励窗口中恰好出现 9 次
($72 \times 3 = 216$, $216 / 24 = 9$)

同一喷气区最大连续开启不超过 2 个窗口

固定喷气幅值 (Amplitude = 1.0)

窗口持续时间 T_w (可配置)

random_seed 保证可复现

约束稀疏随机分组生成器

生成 72 个随机激励窗口

每个窗口选择 3 个喷气区

组合不重复

同时满足:

☒ 均衡出现次数 (每区 9 次)

☒ 连续开启限制 (≤ 2 窗口)

生成的激励窗口示例 (前 5 个)

窗口 1
{3, 7, 18}

窗口 2
{1, 9, 23}

窗口 3
{2, 6, 14}

窗口 4
{5, 12, 21}

窗口 5
{4, 8, 24}

...

+

无喷气参考窗口 (8 个)

R1

R2

R3

...

R8

输出与诊断

actuation_schedule.csv
24 × 80 时序矩阵 (0/1)

窗口索引 (1...80)

1 10 20 30 40 50 60 70 80

1 12 ... 24

1 (开启)
0 (关闭)

每个喷气区开启次数 (应为 9)

两两喷气区共同出现次数矩阵 (24 × 24)

输入相关系数矩阵 (24 × 24)

总质量流量随时间变化 (80 个窗口)

配置摘要与随机种子信息

validation_report.json

自动验收检查 (Validation Checklist)

每个激励窗口
恰好 3 个开启

sum(每列) == 3

每个喷气区
恰好出现 9 次

sum(每行, 激励窗口)
== 9

无重复组合

72 个激励窗口组合
两两不重复

连续开启不超过
2 个窗口

任意喷气区的最大连续
1 不能超过 2

同 seed 完全复现

相同配置 + 相同 seed
生成结果完全一致

换 seed 产生新序列

不同 seed
生成结果不同

全部通过
生成器验收通过

任务B03

配置文件

generic_automation_v27_NS_RL100

> .claude

> .venv

> cases

> configs

config.yaml

config_rl_build_amg_match_me

maglev_sparse_jet_9w.yaml

phase2_mesh_only.yaml

phase2_solve_only_external_mo

pilot_sparse24.yaml

readme.md

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

actuation:

n_jets: 24

n_active_per_window: 3

n_excitation_windows: 72

n_reference_windows: 8

command_amplitude: 1.0

window_duration: 1.0

max_consecutive_on: 2

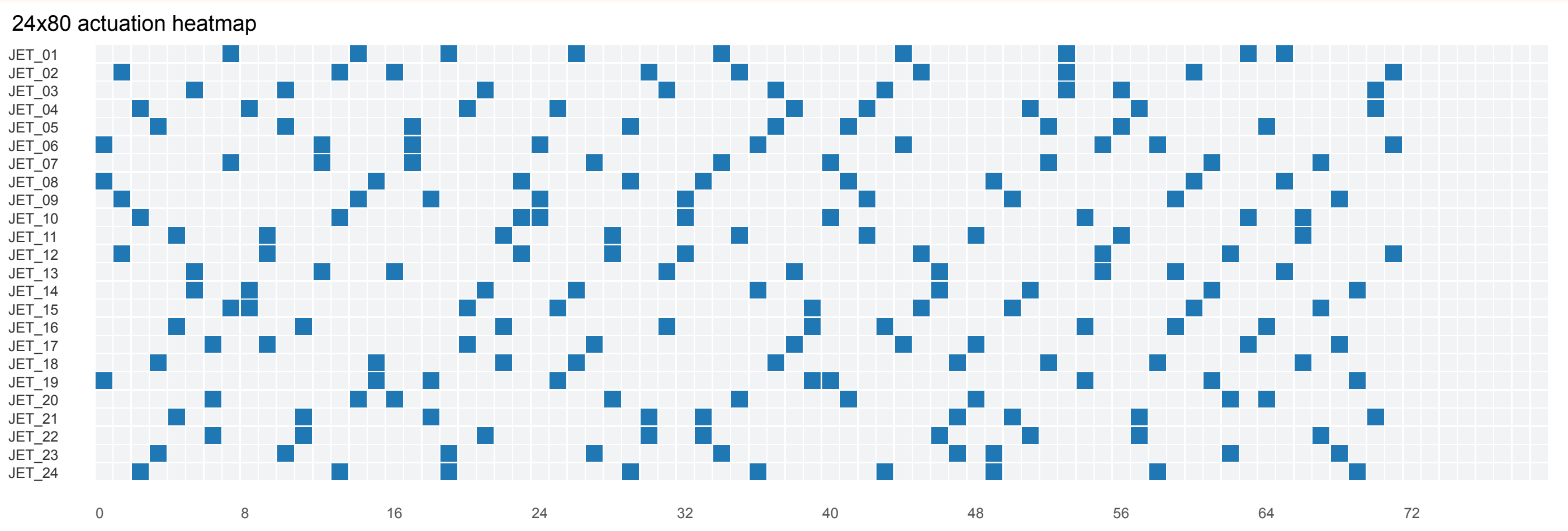
equal_activation_count: true

random_seed: 20260618

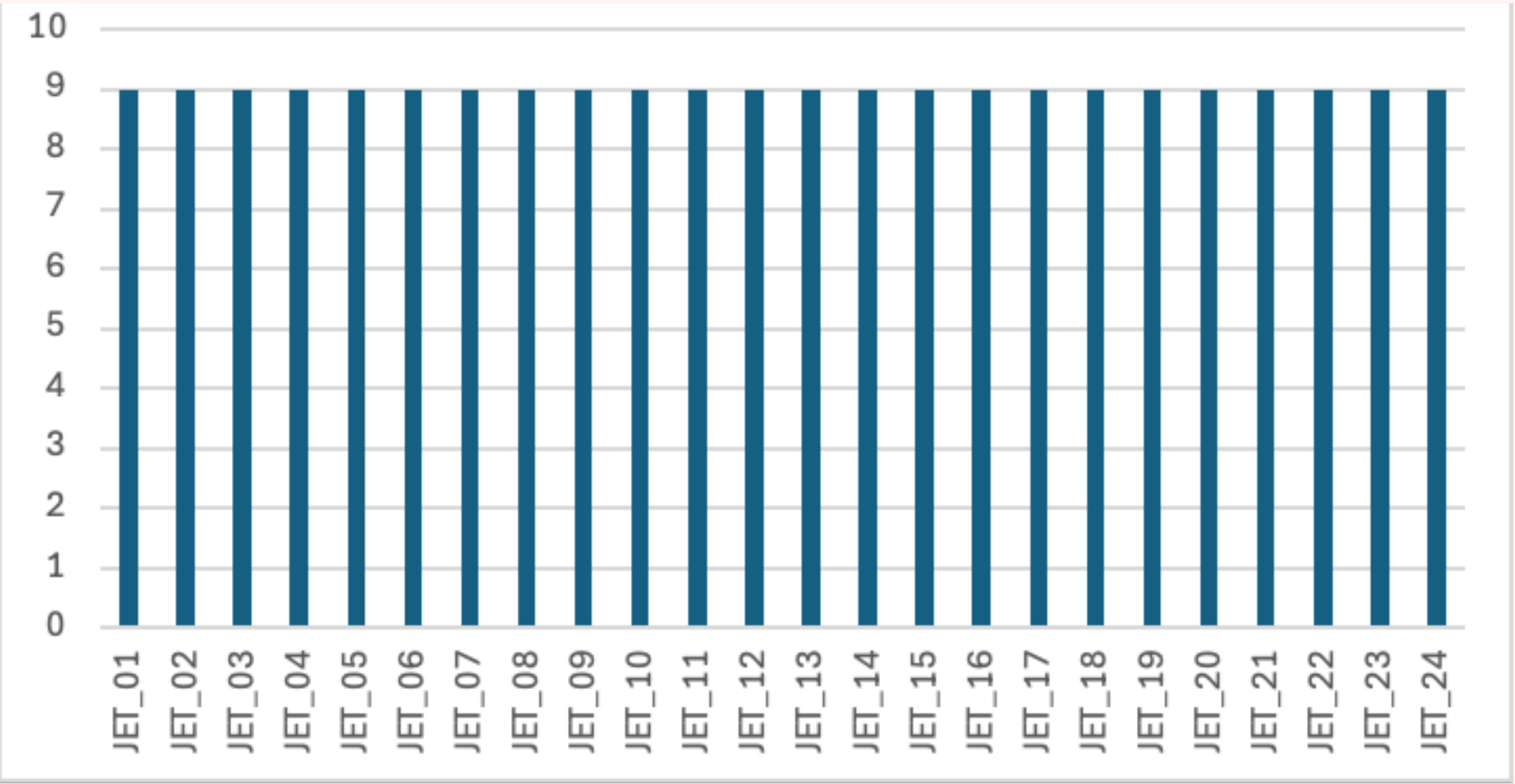
output:

run_dir: runs/pilot_sparse24

24X80喷气时序热图

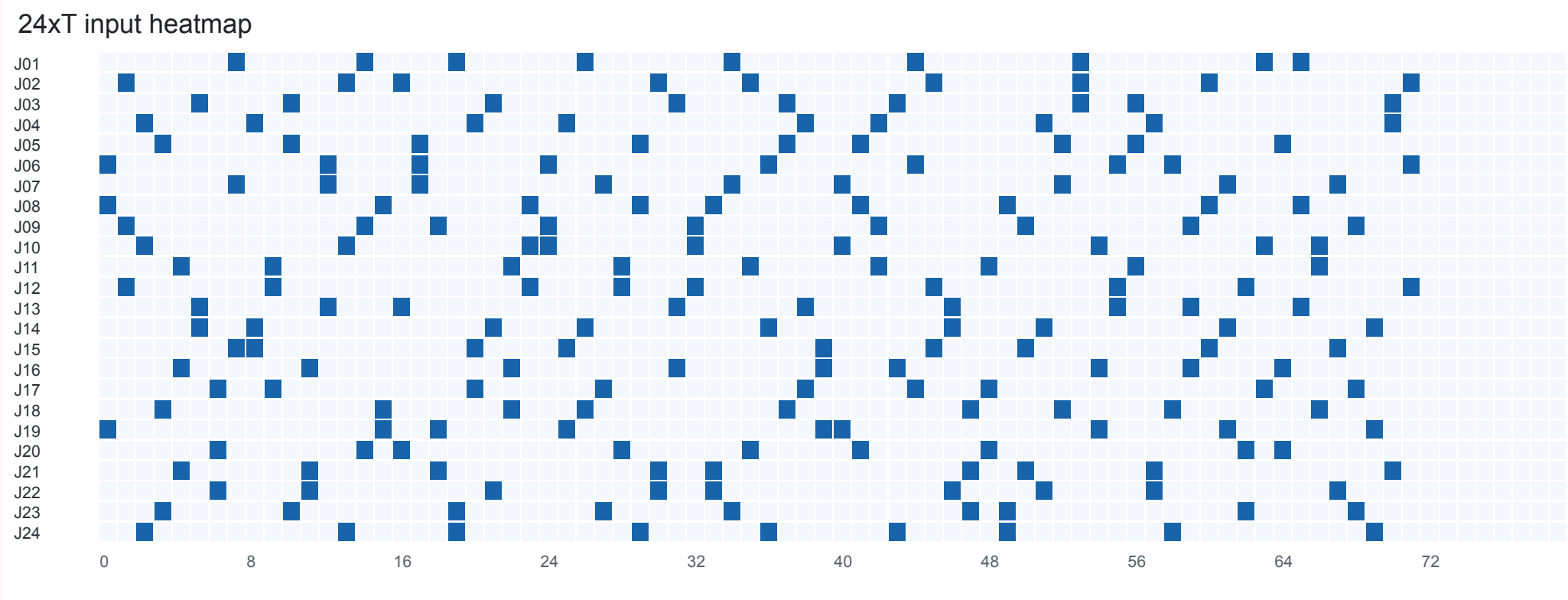


开启次数柱状图

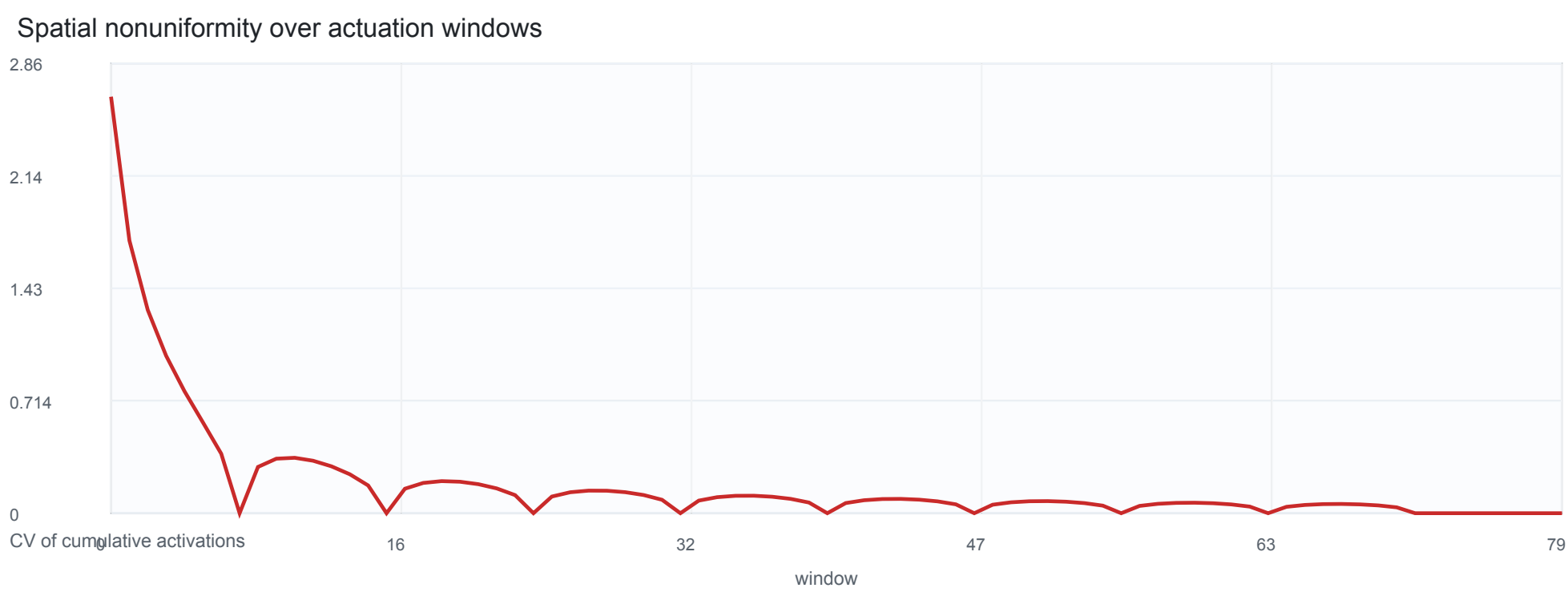


任务B04虚拟CFD测试

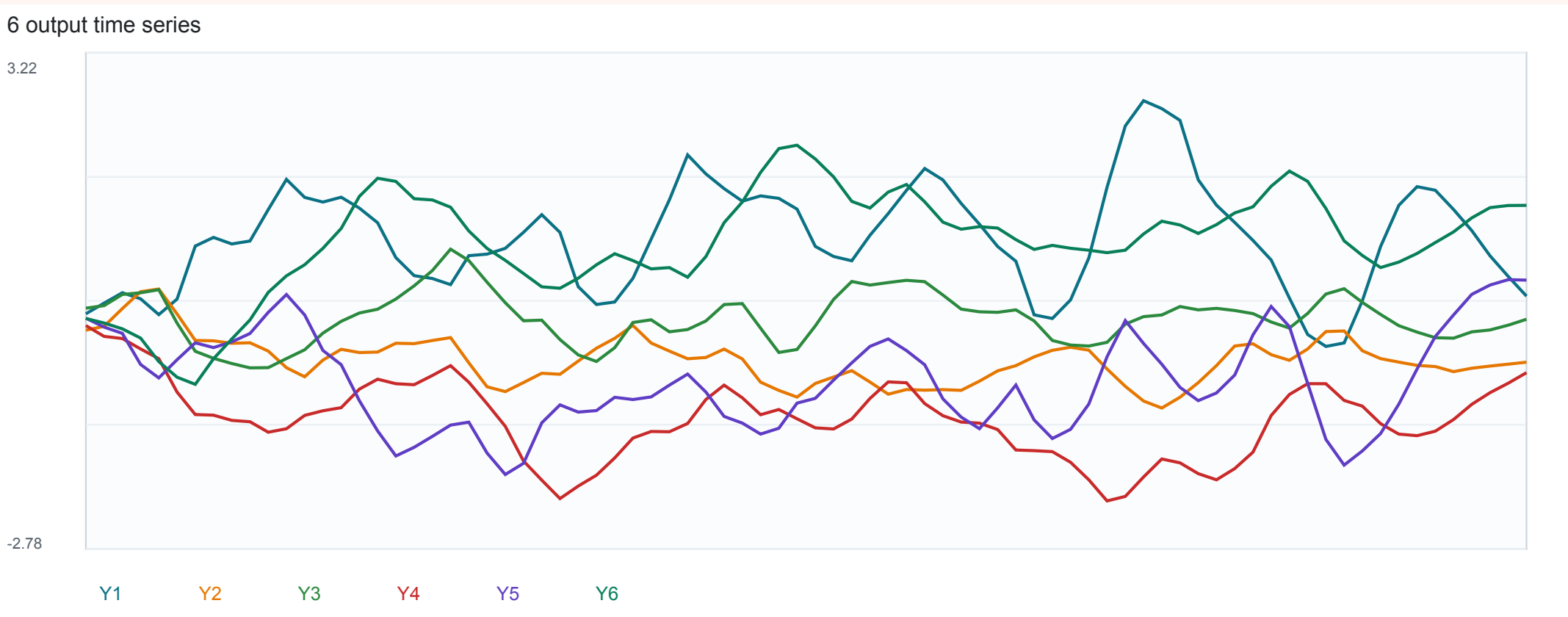
喷气输入热图



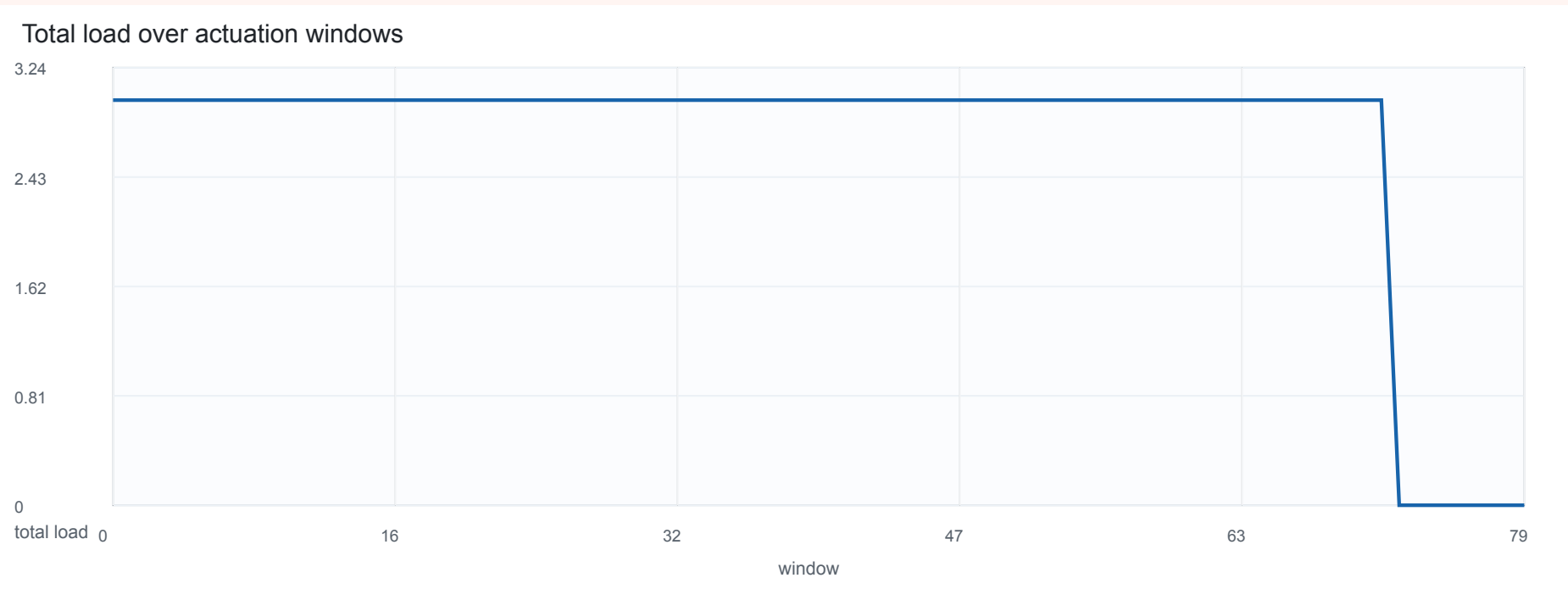
空间不均匀度曲线



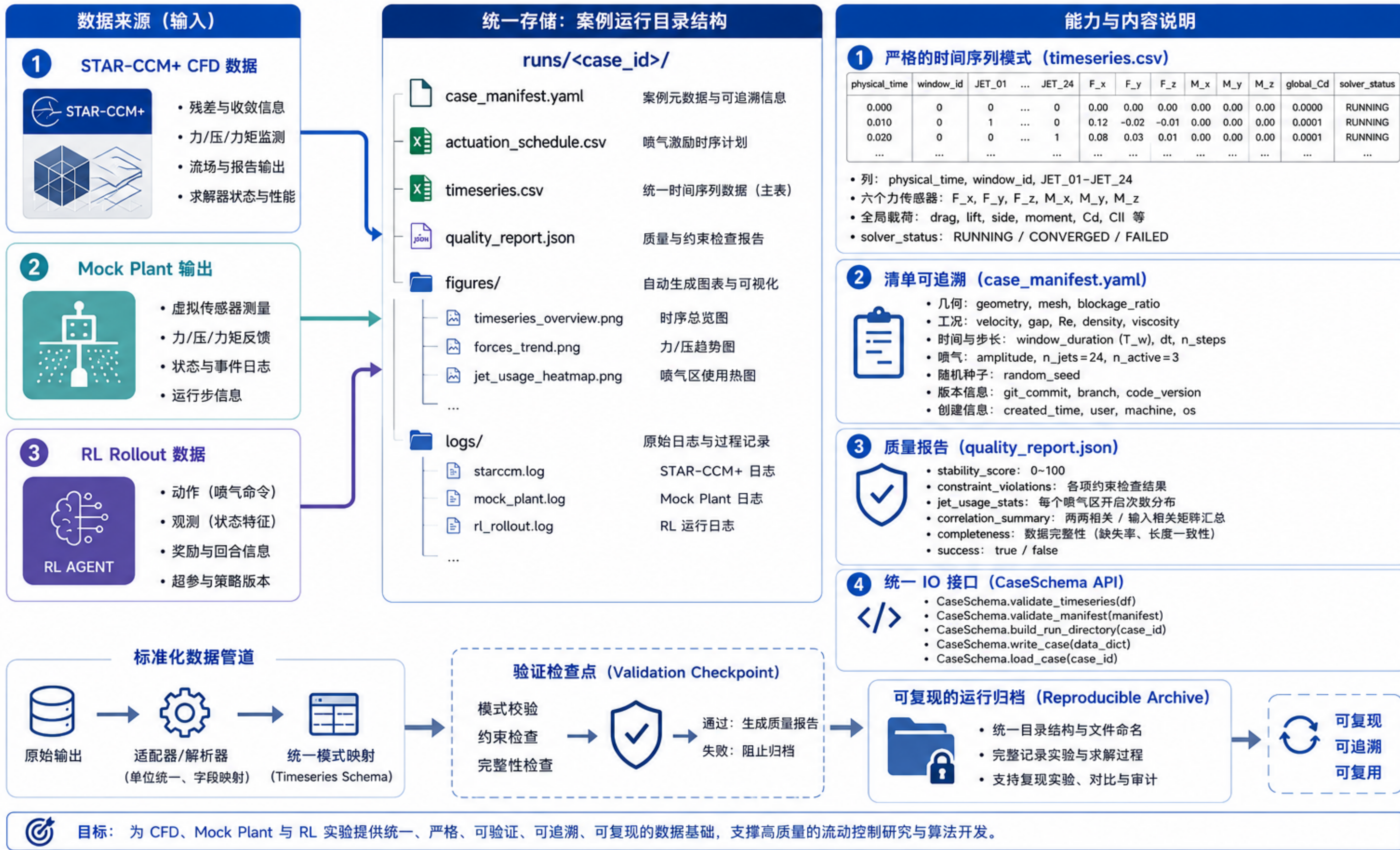
6载荷单元时间历程



总载荷曲线



B05 数据格式统一



EX： 论文学习

参考论文	对本项目的主要贡献	可转化到项目中的内容
600 km/h 高速磁浮列车非定常气动性能研究	证明高速磁浮列车存在明显非定常气动问题，升力/压力波动会影响运行稳定性	将研究重点聚焦到底部气隙扰动、升力波动、压力脉动、时域/频域特征
串联圆柱尾流降阶建模与闭环控制	提供“有限测量 + 低维状态 + 局部驱动 + 闭环控制”的流场扰动抑制方法	指导稀疏喷气/吸气控制：关键喷口选择、低维扰动状态、能耗约束、MPC/RL 控制

《600 km/h 高速磁浮列车非定常气动性能研究》为本项目提供了物理问题依据：高速磁浮列车在高速运行时存在明显的非定常气动升力与波动，底部气隙流场是影响悬浮稳定性的关键区域。

串联圆柱尾流降阶建模与闭环控制为本项目提供了控制方法启发：复杂流场扰动可以通过有限测量提取低维状态，并利用局部驱动和闭环控制实现扰动抑制。

因此，本项目将两者结合，构建基于 STAR-CCM+ 的高速磁浮列车底部气隙稀疏喷气/吸气控制优化框架。